அட்டவணை 5.4: பால் மற்றும் பால்பொருள்களின் தர அளவீடுகள்

| வ. எண் | பொருள்கள் | வெப்பம் | பாக்டீரியாவின் அளவு / மிலி | வேதிப்பொருள்கள் மற்றும் இதர பொருள்கள் |
|---|---|---|---|---|
| 1. | தரம் A கறந்த பால் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு முன்பு | 50°F வரை குளிரூட்டுதல் மற்றும் அதே நிலையில் தூய்மைப்படுத்துதல் வரை வைத்து இருத்தல் | தனித்த பாலில் மற்ற பாலுடன் கலக்காத நிலையில் பாக்டீரியத்தின் அளவு 10,000/மி.லி மிகாமல் இருத்தல் | நோய் எதிர்கொல்லி (உயிர் எதிரி 0.05 அலகு/ மி.லிக்கு குறைவாக) |
| 2. | தரம் A பால் மற்றும் பால்பொருள்கள் | 45°F க்கு அல்லது அதற்கு குறைவாக குளிரூட்டப்பட்ட நிலைகள் | பால் மற்றும் பால் பொருள்களின் பாக்டீரியத்தின் அளவு 20,000/ மி.லி கோலி பார்ம் நுண்ணுயிரிகளின் அளவு 10/மி.லி அளவு மிகாமல் இருத்தல் | பாஸ்பேட்டின் அளவு 1 மி.கி/மி.லி அளவுக்குகுறைவாக. |

நுண்ணுயிரிகளின் அளவைப் பொறுத்தது. யுனைடெட் ஸ்டேட் பப்ளிக் ஹெல்த் சர்வீஸ் (U.S. Public Health Service Publication) வெளியிட்டுள்ள பால் ஆடினன்ஸ் மற்றும் கோட் தரம் பால் மற்றும் பால் பொருளில் காணப்படும் வேதிப் பொருள்கள், பாக்டீரியா மற்றும் வெப்பம் இவற்றின் அளவு அட்டவணை 5.4–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

## 5.5.5 மெத்திலீன் நீலம் சாய ஒடுக்க சோதனை (MBRT)

மெத்திலீன் நீலம் சாய ஒடுக்க சோதனை பொதுவாக MBRT எனப்படுகிறது. இச்சோதனை கறந்த மற்றும் பாஸ்சுரைஷேசன் செய்யப்பட்ட பாலின் தரத்தையும் நுண்ணுயிரிகளையும் விரைவாக கண்டறிவதற்கு பயன்படுத்தும் முறையாகும். பாலில் ஆக்ஸிஜன் உள்ள போது நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாடுகளினால் பாலில் சேர்க்கப்பட்ட சாயமானது வெளியேற்றப்படுகிறது. MBRT சோதனை பாலின் தரத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிறமிழத்தலின் வேகத்தை பொருத்து பாலிள்ள பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையும் பாலின் தரத்தை அறிய முடியும். பாலின் தரத்தை நிர்ணயிப்பவரால் பாலை மேலும் அடுத்த செயல் முறைக்கு எடுத்த செல்ல உதவுகிறது.

### செய்முறை

இச்சோதனை தூய்மையான முறையில் செய்யப்படுகிறது. தூய்மையான MBRT சோதனைக் குழாயில் 10ml மாதிரி பால் எடுத்துக்கொள்ளபடுகிறது. 1ml மெத்திலீன் நீலம் சாய கரைசல் சேர்க்கபடுகிறது (சாயத்தின் அடர்த்தி 0.005%). குழாய்களை தூய்மையான இரப்பர் அடைப்பான்களை கொண்டு மூடி, கவனமாக சோதனைக்குழாய் நிறுத்தியில் வைத்து ஊநீர் உள்ள தொட்டியில் 37°Cல் வைக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப இன்குபேஷன் நேரத்தைப் பதிவுசெய்து, நிறம் இழந்த நீல நிற வளையம் மேற்பகுதியில் தேங்கும் போது நிறமிழத்தல் முழுமையடைந்தாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

முடிவுகளைப் பதிவு செய்தல் இன்குபேஷன் போது நிறம் மாறுதலைப் பின்வருமாறு உற்றுநோக்கப்படுகிறது.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 77 2/14/2020 5:01:38 PM